

图论杂题选讲

范斯喆

浙江省诸暨市海亮高级中学

2026 年 4 月 22 日

前言

题目不按照难度排序。可能比较广为人知，见谅。

OI 中较难的「图论题」，其实很少考察高难图论算法，更多是把其他领域的问题转化到图上解决。当然，这次也会讲一些直接对图进行分析的题目。

由于网络流这个领域过于深刻，这次没有选网络流建模相关的题。

CF1458D

给定一个长度为 n 的 01 字符串。

每次可以选择一个 0 和 1 数量相等的字符串，然后把字符串前后翻转并 01 反转。

求最后能得到的字典序最小的字符串。

$1 \leq n \leq 5 \times 10^5$ 。

CF1634E

给定 m 个数组，第 i 个数组包含 n_i 个整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,n_i}$ ，保证 $2 \mid n_i$ 。

有两个初始为空的集合 L, R ，你需要对于 $i = 1, 2, \dots, m$ 依次进行如下操作：

- 从第 i 个数组中的所有数中选出 $\frac{n_i}{2}$ 个放入 L ，另外 $\frac{n_i}{2}$ 个放入 R 。

你需要使得最终 $L = R$ ，构造方案或说明无解。

$1 \leq m \leq 10^5$ ， $\sum n_i \leq 2 \times 10^5$ 。

AGC018F

给定两棵有根树，编号都是 $1 \sim n$ （根的编号不一定相同）。
你需要构造一组 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，满足对于每个结点（无论是第一棵树还是第二棵树），其子树内的编号对应的 x 之和都为 1 或 -1 。

可能无解。

$$1 \leq n \leq 10^5。$$

AGC006F

有一个 n 行 n 列的网格，第 i 行第 j 列的格子表示为 (i, j) 。
一开始给定 m 个格子是黑色，其余格子是白色。你可以按如下操作进行染色：

- 对于整数 $1 \leq x, y, z \leq n$ ，若 (x, y) 和 (y, z) 都是黑色，就把 (z, x) 涂黑。

求最后最多有多少个黑色格子。

$1 \leq n, m \leq 10^5$ 。

CF1672G

有一个 n 行 m 列的网格，第 i 行第 j 列的格子表示为 (i, j) 。
最初所有格子都是白色。你可以按如下操作进行染色：

- 选择一行和一列，让所有处于这一行或处于这一列的格子颜色取反。

每个格子指定了一个颜色 $b_{i,j}$ ，可能是黑、白、灰色。灰色格子可以填上白色或者黑色，求所有填色方案中有多少种可以通过有限次上述操作得到。答案对 998244353 取模。

$1 \leq n, m \leq 2000$ 。

P7214

有 n 个房屋，每个房屋住着一个村民，编号为 1 到 n 。
现在这 n 个村民全部得了传染病。有 m 个治疗方案，第 i 个治疗方案为在第 T_i 天晚上，治疗编号 $[L_i, R_i]$ 内的村民，花费为 C_i 。
每天早上，如果村民 i 处于得病状态，那么村民 $i - 1$ 和 $i + 1$ 会被感染。
你想要治疗所有村民，求花费最小的方案。
 $1 \leq n \leq 10^9$, $1 \leq m \leq 10^5$ 。

CF1889E

给定两棵 n 个点的树 T_1, T_2 。

每次操作可以从两棵树中各自选出一个边集，交换这些边。要求换完之后仍然是树。

问能得到多少种不同的 T_1, T_2 。

$2 \leq n \leq 10^5$ 。

CF1019C

给定一个 n 个点 m 条边的有向图，你需要从中选出一些点，使得：

- 选出的点两两之间没有连边；
- 对于任意没选出的点，存在一个被选出的点可以在两步之内到达它。

构造解。

$$1 \leq n, m \leq 10^6。$$

CF923F

有两棵 n 个点的树 T_1, T_2 。

你需要构造一个 T_1 的点和 T_2 的点之间的双射，满足：

- 对于任意 $(u, v) \in T_1$ ， u 对应的 T_2 中的点和 v 对应的 T_2 中的点之间没有连边。

可能无解。

$$2 \leq n \leq 10^4。$$

CF1942H

有一棵 n 个点，以 1 为根的树。每个结点初始有一个数 $a_i = 0$ ，以及一个限制数 b_i 。

你需要执行 q 个操作，操作有两种：

- 1 给定 x, v ，在 x 上重复 v 次：选择 x 的父亲或 x 的一个后代（可以是自己） y ，将 a_y 增加 1。
- 2 给定 x, v ，在 x 上重复 v 次：选择 x 的一个后代（可以是自己） y ，将 a_y 减少 1。

对于 $i = 1 \sim q$ ，求你是否能在执行完前 i 个操作后满足对任意 x 有 $a_x \geq b_x$ 。

$1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$ 。

CF1519F

Alice 有 n 个宝箱，第 i 个宝箱里有 a_i 个金币。还有 m 种锁，每种锁对应一个钥匙，第 j 种锁对应的钥匙售价是 b_j 个金币。Alice 可以在宝箱上装锁，在第 i 个宝箱上装第 j 种锁需要 $c_{i,j}$ 美元。

Alice 装完锁之后，Bob 可以买一些钥匙，然后打开所有能开的锁和能开的宝箱。如果 Bob 能做到收益大于 0，则 Alice 失败。Alice 不想失败，求她至少花多少美元。

$1 \leq n, m \leq 6, 1 \leq a_i, b_j \leq 4, 1 \leq c_{i,j} \leq 10^7$ 。

AGC029F

有一张 n 个点的图，初始没有边。

给定 $n - 1$ 个点集，每个集合都是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集。

你要从每个集合中选出两个点连边。

构造方案或说明无解。

$2 \leq n \leq 10^5$ 。